第 2 章：习题

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：第 2 章末尾「习题」（Exercises）；对应原书第 60—61 页，完整保留全部 15 道题的题号、条件及数学表达式；不包含额外解答。

习题（Exercises）

1. 集合的基数（cardinality）是指这个集合包含的元素个数。采用 IEEE 浮点数表示方法（见第 1.5 节）时，浮点数集合的基数是多少？
2. 是否能够实现一个将 32 位整数映射为 64 位整数、并且具有明确定义的逆函数的函数？是否所有从 32 位整数到 64 位整数的函数，都具有明确定义的逆函数？
3. 使用三个区间的笛卡尔积来表示单位立方体（即 x、y、z 坐标都在 0 到 1 之间，且包括两个端点）。
4. 如果可以使用自然对数函数 ln(x)，请说明如何利用它实现以 b 为底的对数函数 log(b,x)。当 b 为负数时，这个函数应该如何处理？假设采用 IEEE 浮点数实现。
5. 求解一元二次方程 $2x^2+6x+4=0$。
6. 实现一个函数：输入一元二次方程 $Ax^2+Bx+C=0$ 的系数 A、B、C，并计算它的两个解。该函数应返回有效解（即不是 NaN 的解）的个数，并通过输出参数填写解，使两个解中较小的那个排在前面。
7. 证明第 17 页给出的一元二次方程求根公式的两种形式是等价的（假定运算完全精确）；并解释计算每一个根时，应怎样选择所用的公式，以避免对两个几乎相等的浮点数做减法，从而造成精度损失。
8. 对于三维向量 a、b、c，用一个反例证明：$a\times(b\times c)=(a\times b)\times c$ 并不总是成立。
9. 给定两个不平行的三维向量 a 和 b，计算一个右手正交归一基，使 u 与 a 平行，而 v 位于由 a 和 b 确定的平面内。
10. 函数 $f(x,y,z)=x^2+y-3z^3$ 的梯度是什么？
11. 与坐标轴对齐的二维椭圆，其参数形式是什么？
12. 经过三维点 (1,0,0)、(0,1,0)、(0,0,1) 的平面，其隐式方程是什么？参数方程是什么？这个平面的法向量是什么？
13. 给定四个二维点 a_0、a_1、b_0 和 b_1，设计一个稳健的过程，判断线段 a_0a_1 与线段 b_0b_1 是否相交。
14. 设计一个稳健的过程，计算某个二维点相对于三个不共线二维点的重心坐标。
15. 计算初等微积分中的各种一维积分，并改变采样点的数量。随着采样数量增加，计算结果的收敛速度有多快？